

PROJEKT-ANGABE

Virtuelle Produktentwicklung

MRE- Wintersemester 2026/27

”Robotergreifer”

Angabe

Gegeben ist der Aufbau einer automatischen Produktionsanlage gemäß Abb. 1. Von einer Pufferstrecke werden die benötigten Einzelteile mittels Roboter entnommen und an die Anlage übergeben. Dabei werden zwei starre, parallel arbeitenden Förderketten bestückt. Die Werkstücke werden dabei auf Werkstückträger positioniert. Für das Bauteilhandling ist zunächst ein geeigneter Roboter auszuwählen. Die Höhe sowie die Distanz der Entnahme- und Ablagepositionen sind ebenfalls Abb. 1 zu entnehmen. Weiters wird der Arbeitsbereich des Roboters durch eine entsprechende Schutzeinhausung begrenzt. Für die Produktionsanlage ist eine Taktzeit von 5 Sekunden pro Bauteil vorgegeben. Je nach Bauteil ist ein geeigneter Greifer laut Vorgaben auszulegen und zu konstruieren. Als Schnittstelle dient die Aufnahme für Endeffektoren des gewählten Roboters. Die Greiferzangen sind an das jeweilige Bauteil anzupassen und mit einem Schnellwechselsystem auszuführen. Die Bauteile können an der Entnahmeposition (Pufferband) nur seitlich gegriffen werden (kein Untergreifen möglich). Die Werkstückorientierung am Pufferband sowie am Werkstückträger ist laut Vorgabe auszuführen und wird während der Angabenausgabe definiert. Die 3D-Daten der Bauteile können über MOODLE heruntergeladen werden und die Gruppenzuordnung der Bauteile sowie deren Beschaffenheit ist Tab. 1 zu entnehmen. Als Hilfestellung für den technischen Entwurf des Greifers, sowie dessen Auslegung sei auf [1] verwiesen.

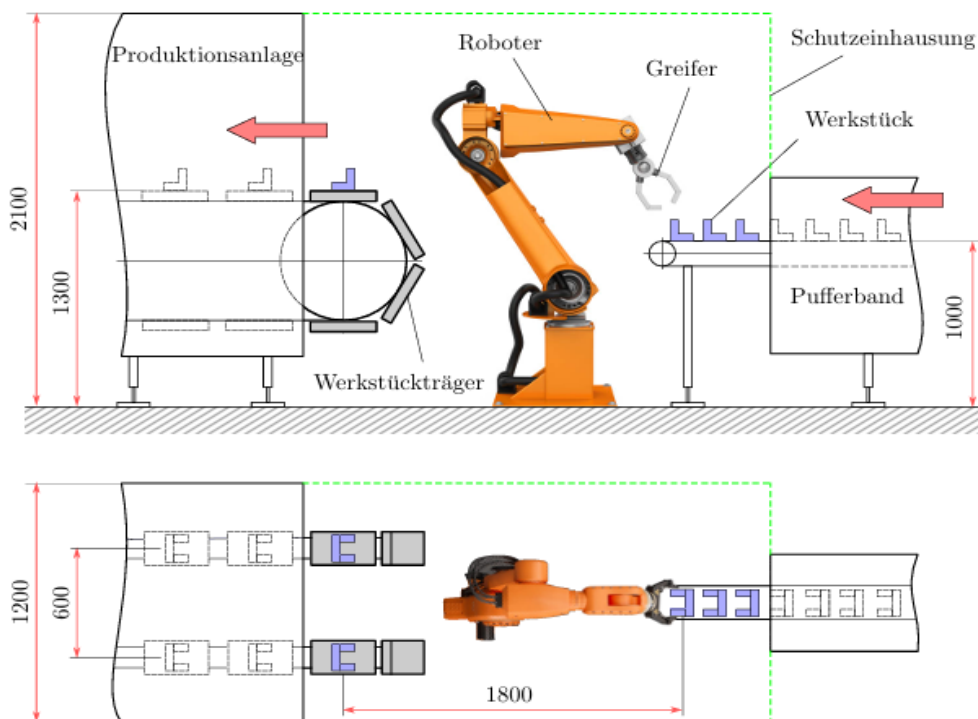


Abbildung 1: Anlagentübersicht

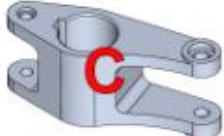
Gruppe	Bauteil	Werkstoff	Oberfläche (R_a)
1		1.4301	3,2
2		PA 6	1,6
3		0.7050	3,2
4		1.7244	0,4
5		2.0371	0,2
6		3.3545	3,2
7		FKM	0,8
8		2.024	3,2

Tabelle 1: Bauteilspezifikationen

Abgabe

Auszuarbeiten sind:

- Auswahl eines geeigneten Roboters hinsichtlich gegebenem Arbeitsbereich, Anlagentaktzeit und Werkstückmasse
- Auswahl eines geeigneten Greifkonzepts für das gegebene Bauteil und Erstellung einer Konzept skizze des Greifers
- Berechnung und Auslegung des Greifers (Greifkraftberechnung, Antrieb)
- 3D-Konstruktion des Greifers
- Analytische Festigkeitsberechnung der Greiferzange (Spannung)
- Numerische Festigkeitsberechnung der Greiferzange (Spannung und Verformung) inkl. Vergleich mit der analytischen Berechnung
- Baugruppenzeichnung inkl. Stückliste
- Visuelle Darstellung (inkl. Kollisionskontrolle) des Arbeitsablaufes (Entnahme des Bauteils bis zur Ablage am Werkstückträger)

Auf eine eindeutige, technisch einwandfreie Dokumentation ist zu achten. Handschriftliche Berechnungen werden nicht akzeptiert. Die geforderten Inhalte sind in einem komprimierten Ordner entsprechend der in Abb. 2 ersichtlichen Struktur in MOODLE hochzuladen. Sofern nicht anders angegeben, sind die Dokumente im PDF-Format abzugeben. Tragen Sie auch in jedem Einzeldokument ihre Namen und Gruppennummer ein.

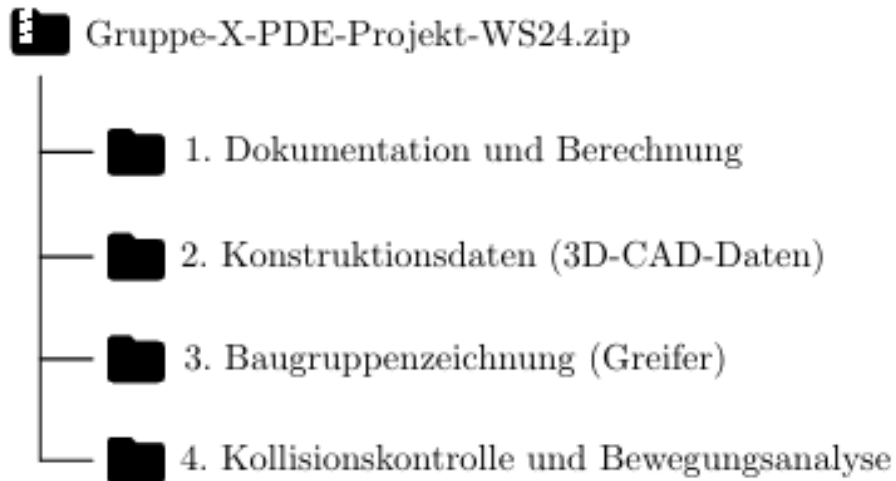


Abbildung 2: Ordnerstruktur

Literatur

[1] BERGER M. Material zu den Projektaufgaben- Greifer Konstruktion. Technische Universität Chemnitz, 2024.

[2] DANKERT J., DANKERT H. Technische Mechanik-Statik, Festigkeitslehre, Kinematik/Kinetik. Vieweg und Teubner Verlag Wiesbaden, 6. Auflage, 2011.
<https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9840-1>.

[3] WITTEL H., MUHS D., JANNASCH D., VOSSIEK J. Roloff/Matek Maschinenelemente Normung, Berechnung, Gestaltung. Vieweg, 22. Auflage, 2015. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-09082-1>